



Faculté des Sciences et Technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire N° 3_ Administration Système

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

Mars 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Surveiller les ressources système
2. Analyser les logs avec journalctl
3. Comprendre les logs applicatifs
4. Mettre en place une supervision simple
5. Détecter un incident
6. Mettre en place une supervision simple automatisée
7. Comprendre la rotation des logs.

1-Supervision système en temps reel

```
donsam@donsamserver:~$ sudo apt install htop -y
[sudo] password for donsam:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
htop est déjà la version la plus récente (3.3.0-4build1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 28 non mis à jour
.
```



```
donsam@donsamserver: ~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                     392M      1,2M   391M    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 12G      5,5G    5,3G   51% /
tmpfs                     2,0G        0    2,0G    0% /dev/shm
tmpfs                     5,0M        0    5,0M    0% /run/lock
/dev/sda2                 2,0G     104M    1,7G    6% /boot
tmpfs                     392M      12K    392M    1% /run/user/1000
```

2-Analyse des logs systemes

```
donsam@donsamserver:~$ journalctl
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: Linux version 6.8.0-101-generic (>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: KERNEL supported cpus:
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: Intel GenuineIntel
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: AMD AuthenticAMD
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: Hygon HygonGenuine
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: Centaur CentaurHauls
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: zhaoxin Shanghai
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-provided physical RAM map:
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc0>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f000>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000010000>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dffff000>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: NX (Execute Disable) protection: >
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: APIC: Static calls initialized
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: SMBIOS 2.5 present.
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/Virt>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: Hypervisor detected: KVM
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 an>
mars 08 02:01:08 donsamservice kernel: kvm-clock: using sched offset of >
```

```
donsam@donsamserver:~$ journalctl -xe
```

```
L'unité (unit) fstrim.service a commencé à démarrer.
```

```
mars 23 01:11:57 donsamservice systemd[1]: fstrim.service: Deactivated s>
```

```
Subject: Unit succeeded
```

```
Defined-By: systemd
```

```
Support: http://www.ubuntu.com/support
```

```
The unit fstrim.service has successfully entered the 'dead' state.
```

```
mars 23 01:11:57 donsamservice systemd[1]: Finished fstrim.service - Dis>
```

```
Subject: L'unité (unit) fstrim.service a terminé son démarrage
```

```
Defined-By: systemd
```

```
Support: http://www.ubuntu.com/support
```

```
L'unité (unit) fstrim.service a terminé son démarrage, avec le résul>
```

```
mars 23 01:12:01 donsamservice CRON[7124]: pam_unix(cron:session): sessi>
```

```
mars 23 01:12:01 donsamservice CRON[7125]: (donsam) CMD (/home/devops/pr>
```

```
mars 23 01:12:01 donsamservice CRON[7124]: (CRON) info (No MTA installed>
```

```
mars 23 01:12:01 donsamservice CRON[7124]: pam_unix(cron:session): sessi>
```

```
mars 23 01:13:01 donsamservice CRON[7128]: pam_unix(cron:session): sessi>
```

```
mars 23 01:13:01 donsamservice CRON[7129]: (donsam) CMD (/home/devops/pr>
```

```
mars 23 01:13:01 donsamservice CRON[7128]: (CRON) info (No MTA installed>
```

```
mars 23 01:13:01 donsamservice CRON[7128]: pam_unix(cron:session): sessi>
```

```
mars 23 01:14:01 donsamservice CRON[7131]: pam_unix(cron:session): sessi>
```

```
mars 23 01:14:01 donsamservice CRON[7132]: (donsam) CMD (/home/devops/pr>
```

```
mars 23 01:14:01 donsamservice CRON[7131]: (CRON) info (No MTA installed>
```

```
mars 23 01:14:01 donsamservice CRON[7131]: pam_unix(cron:session): sessi>
```

```
mars 23 01:15:01 donsamservice CRON[7136]: pam_unix(cron:session): sessi>
```

```
mars 23 01:15:01 donsamservice CRON[7138]: (root) CMD (command -v debian>
```

```
mars 23 01:15:01 donsamservice CRON[7137]: pam_unix(cron:session): sessi>
```

```
mars 23 01:15:01 donsamservice CRON[7139]: (donsam) CMD (/home/devops/pr>
```

```
mars 23 01:15:01 donsamservice CRON[7137]: (CRON) info (No MTA installed>
```

```
donsam@donsamserver:~$ journalctl -b
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: Linux version 6.8.0-101-generic (>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: KERNEL supported cpus:
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: Intel GenuineIntel
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: AMD AuthenticAMD
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: Hygon HygonGenuine
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: Centaur CentaurHauls
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: zhaoxin Shanghai
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-provided physical RAM map:
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc0>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f000>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000010000>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dffff000>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: NX (Execute Disable) protection: >
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: APIC: Static calls initialized
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: SMBIOS 2.5 present.
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/Virt>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: Hypervisor detected: KVM
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 an>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: kvm-clock: using sched offset of >
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xf>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: tsc: Detected 2495.998 MHz proces>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x00>
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn >
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: MTRR map: 3 entries (3 fixed + 0 >
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB >
```

```
donsam@donsamserver:~$ journalctl -p err
mars 08 02:01:08 donsamserver kernel: ITS: WARNING: ITS mitigation depe>
mars 08 02:01:09 donsamserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
mars 08 02:01:09 donsamserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
mars 08 02:01:09 donsamserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
mars 08 02:01:31 donsamserver login[916]: PAM unable to dlopen(pam_last>
mars 08 02:01:31 donsamserver login[916]: PAM adding faulty module: pam>
-- Boot a82b84aa12504056862e6ef074a2720c --
mars 08 02:02:28 donsamserver kernel: ITS: WARNING: ITS mitigation depe>
mars 08 02:02:30 donsamserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
mars 08 02:02:30 donsamserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
mars 08 02:02:30 donsamserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
mars 08 02:02:44 donsamserver login[754]: PAM unable to dlopen(pam_last>
mars 08 02:02:44 donsamserver login[754]: PAM adding faulty module: pam>
mars 08 02:29:31 donsamserver kernel: watchdog: BUG: soft lockup - CPU#>
mars 08 02:37:31 donsamserver kernel: watchdog: BUG: soft lockup - CPU#>
mars 08 02:54:06 donsamserver systemd[1]: systemd-journald.service: Wat>
mars 08 03:31:52 donsamserver kernel: watchdog: BUG: soft lockup - CPU#>
mars 08 03:31:53 donsamserver systemd[1]: systemd-journald.service: Wat>
mars 08 12:13:39 donsamserver kernel: watchdog: BUG: soft lockup - CPU#>
```



```
donsam@donsamserver:~$ journalctl -u nginx
mars 23 01:20:27 donsamsrver systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
mars 23 01:20:27 donsamsrver systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
lines 1-2/2 (END)
donsam@donsamserver:~$ |
```

```
donsam@donsamserver:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 01:20:27 UTC; 48s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 7679 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on;
  Process: 7681 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
 Main PID: 7709 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 4601)
   Memory: 1.7M (peak: 3.7M)
      CPU: 79ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─7709 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─7712 "nginx: worker process"

mars 23 01:20:27 donsamsrver systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
mars 23 01:20:27 donsamsrver systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
lines 1-16/16 (END)
```

```
donsam@donsamserver:~$ grep -c "/admin" /var/log/nginx/access.log
0
donsam@donsamserver:~$ sudo apt install logrotate -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
logrotate est déjà la version la plus récente (3.21.0-2build1).
logrotate passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 36 non mis à jour
.
donsam@donsamserver:~$ |
```

```
donsam@donsamserver: ~  
.  
donsam@donsamserver:~$ cat /etc/logrotate.conf  
# see "man logrotate" for details  
  
# global options do not affect preceding include directives  
  
# rotate log files weekly  
weekly  
  
# use the adm group by default, since this is the owning group  
# of /var/log/.  
su root adm  
  
# keep 4 weeks worth of backlogs  
rotate 4  
  
# create new (empty) log files after rotating old ones  
create  
  
# use date as a suffix of the rotated file  
#dateext  
  
# uncomment this if you want your log files compressed  
#compress  
  
# packages drop log rotation information into this directory  
include /etc/logrotate.d  
  
# system-specific logs may also be configured here.  
donsam@donsamserver:~$ ls /etc/logrotate.d/  
alternatives  bootlog      dpkg         ubuntu-pro-client  wtmp  
apport        btmp        nginx        ufw  
apt           cloud-init  rsyslog      unattended-upgrades
```



```
donsam@donsamserver:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-front
end-php zabbix-apache-conf zabbix-agent -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 zabbix-agent : Dépend: libldap-2.5-0 (>= 2.5.4) mais il n'est pas insta
llable
 zabbix-server-mysql : Dépend: libldap-2.5-0 (>= 2.5.4) mais il n'est pa
s installable
Recommande: snmpd mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en
mode « garder en l'état ».
```



Questions

1. Quelle est la différence entre logs système et logs applicatifs ?

R-Les logs système sont générés par le système d'exploitation lui-même, comme Linux. Ils enregistrent les événements liés au fonctionnement du système, tels que :

- Les connexions utilisateur (par exemple, une session SSH ouverte),
- Les défaillances matérielles (comme un disque dur en panne),
- Le démarrage ou l'arrêt de services système.

En revanche, les logs applicatifs proviennent des logiciels et applications installés sur le serveur. Ils tracent des activités spécifiques aux applications, par exemple :

- Les requêtes HTTP traitées par un serveur web comme Nginx,
- Les requêtes SQL lentes dans une base de données MySQL,
- Les alertes ou notifications émises par des outils de supervision comme Nagios.

2. Pourquoi centraliser les logs en entreprise ?

R-Centraliser les logs en entreprise présente plusieurs avantages majeurs :

- Gain de temps : La recherche d'informations ou de problèmes s'effectue en un seul endroit, ce qui simplifie et accélère les investigations.
- Amélioration de la sécurité : La centralisation permet de croiser les informations et de détecter plus facilement des comportements suspects ou des intrusions.
- Respect des obligations légales : Certaines réglementations, comme le RGPD ou la norme PCI-DSS, exigent la conservation des logs pendant une durée déterminée. La centralisation facilite l'archivage et les audits.
- Protection contre la falsification : Si un serveur est compromis, un attaquant pourrait supprimer les logs locaux pour effacer ses traces. Avec une centralisation, les logs sont envoyés en temps réel vers un serveur dédié, ce qui les rend plus difficiles à manipuler ou à supprimer.

3. Que se passe-t-il si les logs deviennent trop volumineux ?

R-Lorsque les logs occupent trop d'espace sur le disque :

- Le système peut ne plus être en mesure d'écrire de nouveaux logs, ce qui empêche le suivi des événements en temps réel.
- Les applications risquent de planter ou de refuser de démarrer, faute d'espace disponible.
- Dans les cas extrêmes, le système d'exploitation lui-même peut devenir instable ou tomber en panne, entraînant des interruptions de service.

4. Quel est le rôle de Logrotate ?

R-Logrotate est un outil essentiel pour gérer automatiquement la taille des fichiers de logs. Il permet d'éviter que les logs ne remplissent entièrement le disque dur en :

- Rotant les fichiers : Il renomme les anciens fichiers de logs et en crée de nouveaux, vides.
- Compressant les logs : Les anciens fichiers sont compressés (généralement en .gz) pour économiser de l'espace.
- Supprimant les logs obsolètes : Les fichiers trop anciens sont automatiquement effacés selon une politique définie.
- Planifiant ces actions : Logrotate agit selon un calendrier configuré, assurant une maintenance régulière et transparente.

5. Pourquoi surveiller la RAM et le CPU ?

R-La surveillance de la RAM et du CPU est cruciale pour plusieurs raisons :

- Performance : Une utilisation excessive du CPU peut ralentir le système, augmenter les temps de réponse et provoquer des pannes. Un manque de RAM force le système à utiliser la mémoire swap, ce qui dégrade considérablement les performances.
- Détection des anomalies : Une consommation anormale de ressources peut indiquer des bugs, des fuites mémoire ou des attaques (comme le cryptojacking).
- Optimisation des ressources : Identifier les processus gourmands permet d'ajuster l'allocation des ressources et de planifier les mises à niveau matérielles si nécessaire.
- Prévention des interruptions : Une surveillance proactive aide à éviter les pannes et à garantir la disponibilité des applications critiques, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide et une stabilité maximale du système.

Conclusion

En conclusion, ce TD m'a permis de mieux comprendre l'importance de la supervision et de la gestion des logs sous Linux. Grâce à des outils comme htop, journalctl et Logrotate, j'ai appris à surveiller les ressources, analyser les incidents et automatiser la maintenance des logs. Ces compétences sont essentielles pour garantir la stabilité et la sécurité des systèmes, tout en optimisant leurs performances. Une expérience enrichissante qui renforce ma maîtrise de l'administration système !